

华东师范大学期末考试试卷 (A)

(非毕业生用卷)

2022—2023 学年第二学期

课程名称: 高等数学 B (二)

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若非零向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则必有 ()

(A) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$; (B) $\mathbf{a} = \mathbf{b}$; (C) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$; (D) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

2. $f(x, y) = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ 在约束条件 $2x + y = 1$ 下的最小值为 ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}$; (B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (C) 1; (D) 2.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域 $D: -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$, 则下列结论正确的是 ()

(A) $\iint_D f(x)g(y)dx dy = 0$; (B) $\iint_D f(y)g(x)dx dy = 0$;
(C) $\iint_D [f(x) + g(y)]dx dy = 0$; (D) $\iint_D [f(y) + g(x)]dx dy = 0$.

4. 已知函数 $P(x, y) = xy^2$. 若对 xOy 平面内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 则函数 $Q(x, y)$ 可取为 ()

(A) $\frac{x^3}{3}$; (B) $\frac{y^3}{3}$; (C) $x^2y + y^2$; (D) $xy^2 + x^2$.

5. 常微分方程 $y'' - 3y' = xe^{3x}$ 的特解形式可以设为 ()

(A) axe^{3x} ; (B) $(ax+b)e^{3x}$; (C) $x(ax+b)$; (D) $x(ax+b)e^{3x}$.

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

6. 若平面 Π 在 x 轴、 y 轴上有相同截距，且过直线 $\begin{cases} x-2y-z+1=0, \\ x+4y+2z-2=0, \end{cases}$ 则平面 Π 的方程为_____.

7. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ x+y+z=2 \end{cases}$ 在点 $(1,2,-1)$ 处的切线方程为_____.

8. 交换二次积分的次序: $\int_{\pi}^{2\pi} dy \int_{y-\pi}^{\pi} f(x,y)dx =$ _____.

9. 微分方程 $(2x - e^{-x} \sin y)dx + (y^2 + e^{-x} \cos y)dy = 0$ 的通解为_____.

10. 设曲面 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - 2z^2) dS =$ _____.

三、解答题（每题 8 分，共 24 分）

11. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$ ， $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$ ，求 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $df|_{(1,1)}$.

12. 求函数 $f(x,y) = x^2(2+y^2) + y \ln y$ 的极值点和极值.

13. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$ ，求 $f(u)$.

四、解答题（每题 8 分，共 16 分）

14. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$ ，其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围的闭区域.

15. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$ ，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的立体.

五、解答题（每题 10 分，共 20 分）

16. 计算曲线积分 $\int_C (y+3x)^2 dx + (3x^2 - y^2 \sin \sqrt{y}) dy$ ，其中 C 为曲线 $y = x^2$ 上由点 $A(-1,1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧.

17. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + (y^3 + 2x^2 y \sin z) dz dx + (2x^2 \cos z + z^3) dx dy$ ，其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ，取上侧.